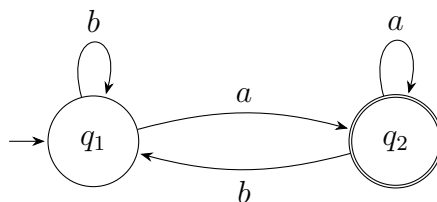


תרגילים 4: שפות רגולריות

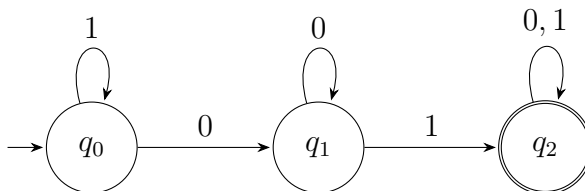
שאלה 1 עבור האוטומט הדטרמיניסטי (DFA) הבא:



(א) שרטטו את האוטומט המוכלל (GNFA) השקול ההתחלתי.

(ב) מצאו את שפת האוטומט (ביטוי רגולרי) באמצעות אלגוריתם דילול מצבים, עד להגעה ל-GNFA בעל שני מצבים בלבד. הציגו את השרטוטים לאחר כל שלב דילול.

שאלה 2 עבור האוטומט הדטרמיניסטי (DFA) הבא:

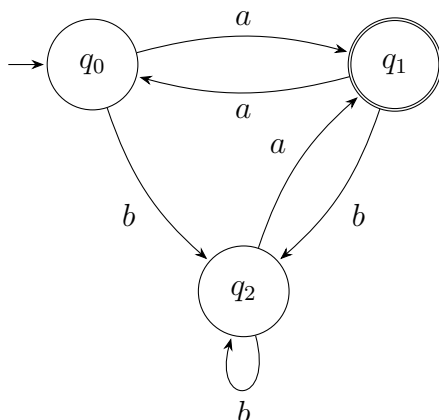


(א) שרטטו את האוטומט המוכלל (GNFA) השקול ההתחלתי.

(ב) מצאו את שפת האוטומט (ביטוי רגולרי) באמצעות אלגוריתם דילול מצבים, עד להגעה ל-GNFA בעל שני מצבים בלבד. הציגו את השרטוטים לאחר כל שלב דילול.

שאלה 3

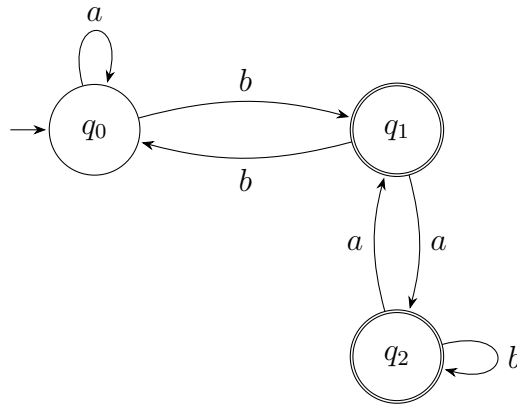
(א) עבור האוטומט הדטרמיניסטי (DFA) הבא (אוטומט מורכב בעל 3 מצבים ומעברים צולבים):



ב) שרטטו את האוטומט המוכלל (GNFA) השקול ההתחלתי.

ג) מצאו את שפת האוטומט (ביטוי רגולרי) באמצעות אלגוריתם דילול מצבים, עד להגעה ל-GNFA בעל שני מצבים בלבד. הציגו את השרטוטים לאחר כל שלב דילול.

שאלה 4 עבור האוטומט הדטרמיניסטי (DFA) הבא (אוטומט מורכב הכולל שני מצבים מקבלים ותלות מעגלית):



א) שרטטו את האוטומט המוכלל (GNFA) השקול ההתחלתי.

ב) מצאו את שפת האוטומט (ביטוי רגולרי) באמצעות אלגוריתם דילול מצבים, עד להגעה ל-GNFA בעל שני מצבים בלבד. הציגו את השרטוטים לאחר כל שלב דילול.

שאלה 5 עבור כל אחת מהשפות הבאות קבעו האם היא רגולרית או לא. במידה וכן כתבו ביטוי רגולרי השקול לה. במידה ולא הוכיחו כך ע"י למת הניפוח.

א) $L = \{a^n b^m \mid n \leq 3, m \geq n^2\}$

ב) $L = \{a^{(n+1)^2} \mid n \geq 0\}$

ג) $L = \{w = w_1 a w_1^R \mid w_1 \in \{a, b\}^*\}$

ד) $L = \{w = w_1 w_2 w_1^R \mid w_1, w_2 \in \{a, b\}^*\}$

ה) $L = \left\{a^{S_n} \mid S_n = \sum_{i=1}^n (5 + 2(i-1))\right\}$

שאלה 6 הוכיחו שוויון בין הביטויים הרגולריים הבאים:

$$(1 + 00^*1) + (1 + 00^*1)(0 + 10^*1)^*(0 + 10^*1) = 0^*1(0 + 10^*1)^*.$$

שאלה 7 עבור כל אחד מהביטויים הרגולריים הבאים מעל $\{a, b, c\}$:

$$r = (a^*b)^* + (bc^*)^* + (ac)^* \bullet$$

$$r = (a^*b + b^*a)(bc)^* \bullet$$

$$r = (ab + ac + bc)^* \bullet$$

(א) בנו אוטומט אי-דטרמיניסטי (NFA) שמקבל את הפשה של הביטוי רגולרי, בעזרת אלגוריתם של Thompson.

(ב) בנו אוטומט סופי דטרמיניסטי שקול.

שאלה 8 עבור כל אחת של השפות הבאות הוכיחו או הפריכו כי השפה רגולרית.

$$L = \{w \in \{0, 1\}^* \mid \text{האות הראשונה זהה לאות האחרונה}\} \quad (\text{א})$$

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid \#a_w = \#b_w\} \quad (\text{ב})$$

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid \text{לא כוללת } aba \text{ וגם לא כוללת } bab\} \quad (\text{ג})$$

$$L = \{ww \mid w \in \{a, b\}^*\} \quad (\text{ד})$$

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid |w| \text{ זוגי}\} \quad (\text{ה})$$

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid \#a_w \equiv 2 \pmod{3}\} \quad (\text{ו})$$

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ פלינדרום}\} \quad (\text{ז})$$

שאלה 9 למטה רשימה של תיאורים מילוליים של שפות. עבור כל אחת כתבו ביטוי רגולרי של השפה ותנו תיאור מילולי (פסאודוקוד) של DFA המקבל את השפה.

(א) כל המילים שמסתיימות ב- $ababab$.

(ב) כל המילים שבהן אין את התבנית $bbbbbb$.

(ג) כל המילים שמכילות $abaabaaba$ לפחות פעם אחת.

(ד) כל המילים שאורכן מתחלק ב- 3.

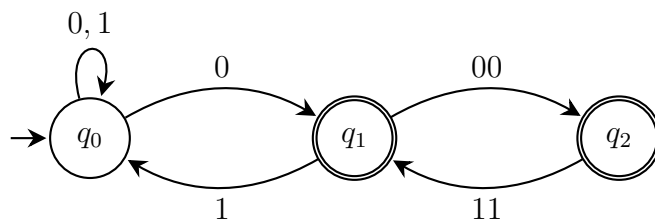
שאלה 10 תהינה L_1, L_2 שפות. הראו שהשפות המורכבות הבאות גם רגולריות, ותנו ביטוי רגולרי של השפה של כל אחת במונחי.

$$L_1 \setminus L_2 \quad (\text{א})$$

$$(L_1 \cup L_2)^* \quad (\text{ב})$$

$$(L_1 \cap L_2) \cup \overline{L_1} \quad (\text{ג})$$

שאלה 11 מצאו ביטוי רגולרי עבור השפה המתקבלת על ידי האוטומט המוכלל בשרטוט.



שאלה 12 הוכח כי השפות הבאות אינן רגולריות.

א $L = \{a^m b^n c^{m+n} \mid n, m \in \mathbb{N}\}$

ב $L = \{0^m 1^n 0^n \mid n, m \in \mathbb{N}\}$

ג $L = \{0^m 1^n 0^{m^2+n^2} \mid n, m \in \mathbb{N}\}$

ד $L = \{ww \mid w \in \{0, 1\}^*\}$

ה $L = \{0^m 1^{n+i} \mid n \in \mathbb{N} \wedge 1 \leq i \leq 2\}$

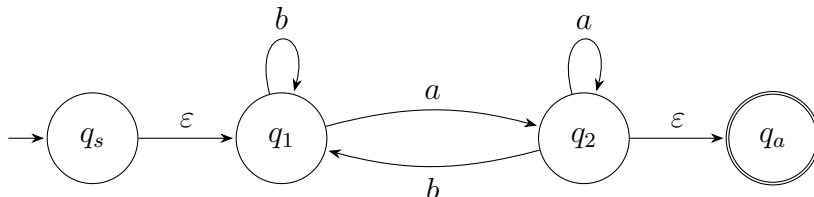
ו $L = \{w_1 0 w_2 \mid w_1, w_2 \in \{0, 1\}^* \wedge w_1 \neq w_2\}$

פתרונות

שאלה 1

(א) בניית ה-GNFA ההתחלתי

נוסיף מצב התחלתי חדש q_s ומצב מקבל חדש q_a . נחבר את q_s למצב ההתחלתי הישן עם מסע ε , ואת המצב המקבל הישן נחבר ל- q_a עם מסע ε . נסיר את תכונת הקבלה מ- q_2 .



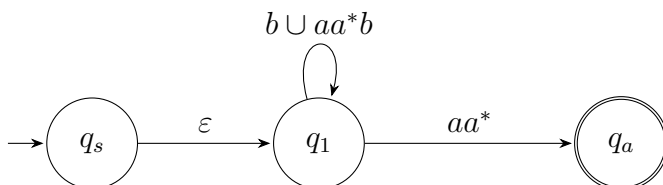
(ב) דילול מצבים

נבחר לדלל תחילה את המצב q_2 . המסלולים העוברים דרך q_2 הם:

- מ- q_1 חזרה ל- q_1 : קריאת a , לולאה של a^* , וקריאת b . נקבל ביטוי: aa^*b . נוסף זאת למסע הקיים מ- q_1 לעצמו (b) ונקבל: $b \cup aa^*b$.

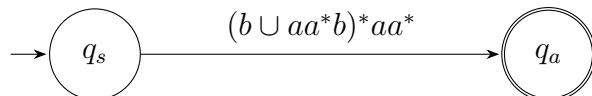
- מ- q_1 אל q_a : קריאת a , לולאה של a^* , ואז ε . נקבל ביטוי: aa^* .

האוטומט לאחר דילול q_2 :



כעת נדלל את המצב q_1 . ישנו מסלול אחד מ- q_s ל- q_a דרך q_1 : מסע ε , ואז לולאה של $(b \cup aa^*b)^*$, ולבסוף מעבר עם aa^* .

האוטומט הסופי בעל שני המצבים:

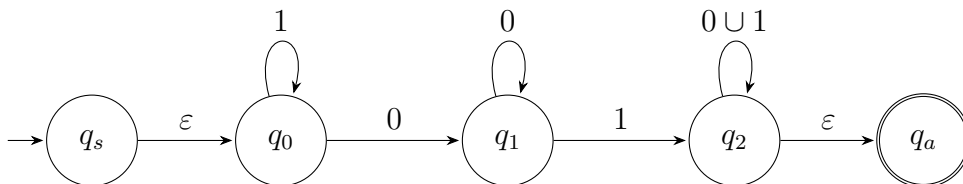


מסקנה: הביטוי הרגולרי עבור שפת האוטומט הוא $(b \cup aa^*b)^* aa^*$ (אשר שקול אגב לביטוי הפשוט יותר $(a \cup b)^* a$).

שאלה 2

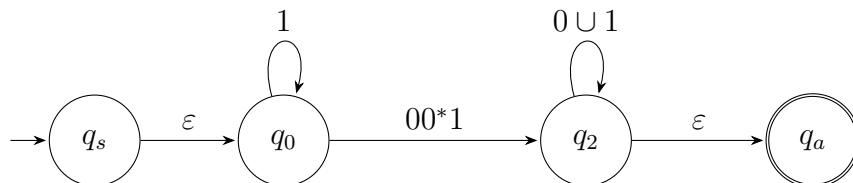
(א) בניית ה-GNFA ההתחלתי

בדומה לשאלה הקודמת, נוסף q_s ו- q_a .

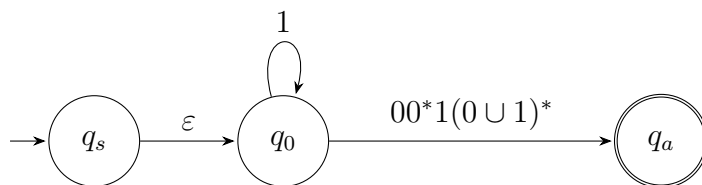


דילול מצבים**(ב)**

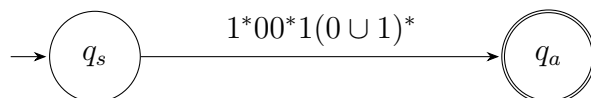
נבחר לדלל תחילה את q_1 . המסלול היחיד העובר דרכו הוא מ- q_0 ל- q_2 : קוראים 0, מבצעים לולאה של 00^*1 , ולאחר מכן מעבר עם 1. הביטוי החדש הוא: 00^*1 . האוטומט לאחר דילול q_1 :



כעת נדלל את המצב q_2 . המסלול מ- q_0 אל q_a דרך q_2 הוא הרכבה של הביטוי 00^*1 , ואז הלולאה $(0 \cup 1)^*$, ולסיום המעבר הריק ϵ . האוטומט לאחר דילול q_2 :



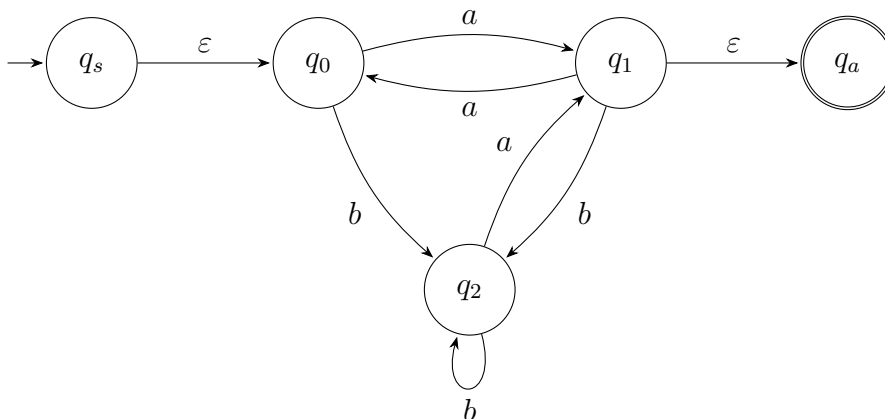
לסיום, נדלל את המצב q_0 . המסלול ההתחלתי מ- q_s מתחיל ב- ϵ , מבצע לולאה של 1^* , ואז מתקדם ל- q_a . האוטומט הסופי:



מסקנה: הביטוי הרגולרי עבור שפת האוטומט הוא $1^*00^*1(0 \cup 1)^*$. (השפה מקבלת כל מחרוזת המכילה את הרצף "01").

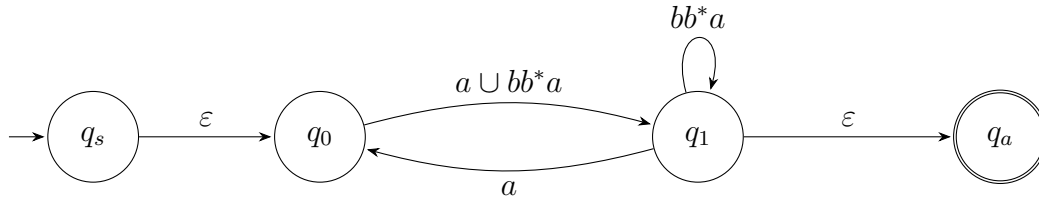
שאלה 3**בניית ה-GNFA ההתחלתי****(א)**

נוסיף מצב התחלתי חדש q_s ומצב מקבל חדש q_a . נחבר את q_s ל- q_0 עם מסע ϵ , ואת q_1 המקבל נחבר ל- q_a עם מסע ϵ . נסיר את תכונת הקבלה מ- q_1 .

**דילול מצבים****(ב)**

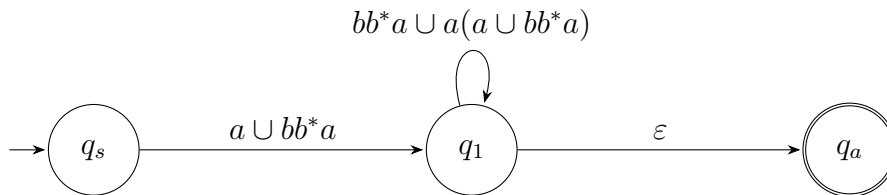
נבחר לדלל תחילה את המצב q_2 . המסלולים העוברים דרך q_2 הם:

- מ- q_0 אל q_1 : קריאת b , לולאה של b^* , וקריאת a . הביטוי שמתקבל הוא bb^*a . זה יתווסף למעבר הקיים (שהוא a) ולכן המעבר המעודכן יהיה $a \cup bb^*a$.
 - מ- q_1 אל עצמו (q_1): קריאת b , לולאה של b^* , וקריאת a . הביטוי שמתקבל הוא bb^*a . מעבר זה יוצר לולאה חדשה על q_1 .
- האוטומט לאחר דילול q_2 :

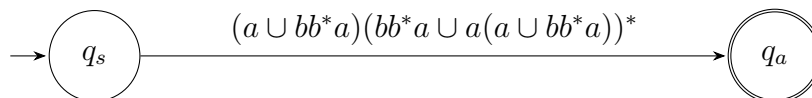


כעת נדלל את המצב q_0 . המסלולים העוברים דרך q_0 הם:

- מ- q_s אל q_1 : מסע ϵ , ולאחריו המעבר $a \cup bb^*a$. התוצאה היא הביטוי $a \cup bb^*a$.
 - מ- q_1 אל עצמו (q_1): מעבר חזרה ל- q_0 עם a , ואז קדימה עם $a \cup bb^*a$. התוצאה היא הביטוי $a(a \cup bb^*a)$.
- נוסיף זאת ללולאה שכבר קיימת ונקבל: $bb^*a \cup a(a \cup bb^*a)$.
האוטומט לאחר דילול q_0 :



לסיים, נדלל את המצב q_1 . ישנו כעת מסלול יחיד מ- q_s אל q_a .
האוטומט הסופי בעל שני המצבים:

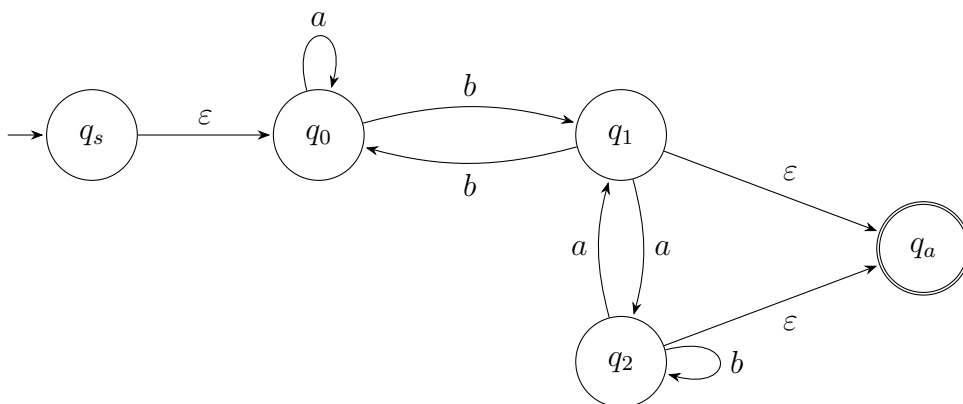


מסקנה: הביטוי הרגולרי עבור שפת האוטומט הוא $(a \cup bb^*a)(bb^*a \cup a(a \cup bb^*a))^*$.

שאלה 4

(א) בניית ה-GNFA ההתחלתי

נוסיף מצב התחלתי q_s ומצב מקבל q_a . נחבר את q_s ל- q_0 עם מסע ϵ . מכיוון שישנם שני מצבים מקבלים (q_1 ו- q_2), נחבר כל אחד מהם ל- q_a עם מסע ϵ ונסיר מהם את תכונת הקבלה המקורית.

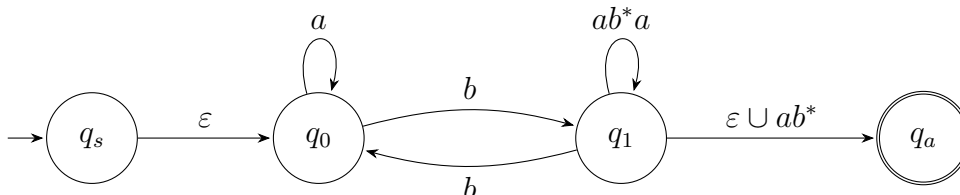


דילול מצבים

(ב)

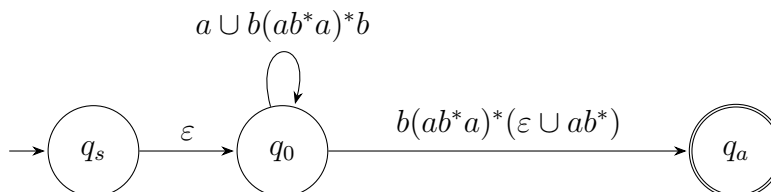
נבחר לדלל תחילה את המצב q_2 . המסלולים העוברים דרך q_2 הם:

- מ- q_1 אל עצמו (q_1): קריאת a , לולאה של b^* , וקריאת a . הביטוי הוא ab^*a . נוסף מעבר זה, שייצור לולאה חדשה על המצב q_1 .
 - מ- q_1 אל q_a : קריאת a , לולאה של b^* , ומעבר אחרון עם ε . הביטוי הוא ab^* . מכיוון שכבר קיים מעבר של ε מ- q_1 ל- q_a , נאחד ביניהם ונקבל: $\varepsilon \cup ab^*$.
- האוטומט לאחר דילול q_2 :



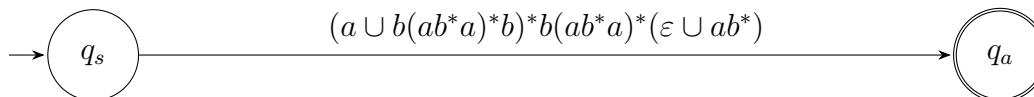
כעת נדלל את המצב q_1 . המסלולים העוברים דרך q_1 הם:

- מ- q_0 אל עצמו (q_0): קריאת b , לולאה של $(ab^*a)^*$, ואז b . נתקבל הביטוי $b(ab^*a)^*b$. נאחד אותו עם הלולאה הקיימת (a) ונקבל: $a \cup b(ab^*a)^*b$.
 - מ- q_0 אל q_a : קריאת b , לולאה של $(ab^*a)^*$, והתקדמות עם $\varepsilon \cup ab^*$. הביטוי שנקבל: $b(ab^*a)^*(\varepsilon \cup ab^*)$.
- האוטומט לאחר דילול q_1 :



לסיום, נדלל את המצב q_0 . המסלול היחיד הוא מ- q_s ל- q_a , המורכב מהמסע הראשון ε , לולאה מרכזית, וסיומת.

האוטומט הסופי בעל שני המצבים:



מסקנה: הביטוי הרגולרי עבור שפת האוטומט הוא $(a \cup b(ab^*a)^*b)^*b(ab^*a)^*(\varepsilon \cup ab^*)$.

שאלה 5

שאלה 6

שאלה 7

שאלה 8

שאלה 9

שאלה 10

שאלה 12